

Định lý Green

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 19 tháng 12 năm 2023

Giả thiết D là miền đơn giản

Giả sử D là một miền đơn giản theo cả hai chiều có biên trơn từng khúc trên $\mathbb{R}^2$.

Một cách cụ thể, nếu D là miền đơn giản theo chiều thẳng đứng, thì

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\},$$

trong đó $f(x)$ và $g(x)$ là hàm trơn.

Nếu D là miền đơn giản theo chiều nằm ngang, thì

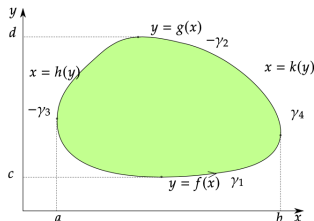
$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h(y) \leq x \leq k(y)\},$$

trong đó $h(y)$ và $k(y)$ là hàm trơn.

Hướng tương thích với miền

Biên của D phải được định hướng tương thích với D .

Miêu tả trực quan là: biên được định hướng sao cho khi đi trên biên thì *miền nằm bên tay trái*; hoặc: đặt bàn tay phải theo hướng của biên, ngón cái hướng ra ngoài, thì miền nằm ở phía lòng bàn tay.



∂D được định hướng cùng chiều với định hướng của các đường đi $\gamma_1(x) = (x, f(x))$, $a \leq x \leq b$ và đường $-\gamma_2$ với $\gamma_2(x) = (x, g(x))$, $a \leq x \leq b$. Có thể kiểm tra rằng đây cũng là định hướng của đường $-\gamma_3$ với $\gamma_3(y) = (h(y), y)$, $c \leq y \leq d$, và đường γ_4 với $\gamma_4(y) = (k(y), y)$.

Công thức Green (Định lý Green)

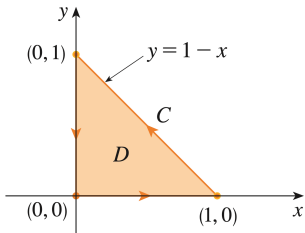
Cho D là một miền đơn giản theo cả hai chiều với biên trơn từng khúc được *định hướng tương thích*. Giả sử $\vec{F} = (P, Q)$ là một trường vectơ trơn trên một tập mở chứa D . Khi đó,

$$\int_{\partial D} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\partial D} P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left[\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right] \, dx \, dy.$$

Công thức Green cho một quan hệ giữa tích phân trên một miền với tích phân trên biên của miền đó, giống như Công thức Newton–Leibniz nhưng ở một chiều cao hơn.

Ví dụ

Tính tích phân $\int_C x^4 dx + xy dy$, trong đó C là đường biên của hình tam giác nối các đỉnh từ $(0,0)$ đến $(1,0)$, từ $(1,0)$ đến $(0,1)$, và từ $(0,1)$ đến $(0,0)$.



Gọi D là miền hình tam giác tạo bởi các đỉnh $(0,0)$, $(1,0)$, và $(0,1)$. Miền D được bao bởi các đường thẳng $y = 1 - x$, $x = 0$, và $y = 0$.

Đường biên C của D có hướng tương thích với D . Đặt $P = x^4$ và $Q = xy$. Áp dụng công thức Green, ta có:

$$\begin{aligned}\int_C x^4 dx + xy dy &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} (y - 0) dy dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^2 dx = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

Kiểm tra lại: ta tính tích phân trên từng đường gấp khúc của C rồi cộng kết quả lại.

- Tham số đường thẳng từ $(0, 0)$ đến $(1, 0)$ là $r_1(t) = (t, 0)$, $0 \leq t \leq 1$:

$$\int_{r_1} x^4 dx + xy dy = \int_0^1 t^4 \cdot 1 dt = \frac{1}{5}.$$

- Tham số đường thẳng từ $(1, 0)$ đến $(0, 1)$ là $r_2(t) = (t, 1 - t)$, $0 \leq t \leq 1$:

$$\begin{aligned} - \int_{r_2} x^4 dx + xy dy &= - \int_0^1 (t^4, t(1 - t)) \cdot (1, -1) dt \\ &= - \int_0^1 (t^4 - t + t^2) dt \\ &= -\frac{1}{30}. \end{aligned}$$

- Tham số đường thẳng từ $(0, 1)$ đến $(0, 0)$ là $r_3(t) = (0, t)$, $0 \leq t \leq 1$:

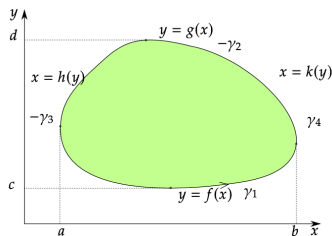
$$-\int_{r_3} x^4 \, dx + xy \, dy = -\int_0^1 0 \, dt = 0.$$

Như vậy, ta có kết quả:

$$\int_C x^4 \, dx + xy \, dy = \frac{1}{5} - \frac{1}{30} + 0 = \frac{1}{6}.$$



Chứng minh



Ta xem D là miền đơn giản theo chiều đứng. Do các đạo hàm riêng của trường là liên tục trên D nên công thức Fubini cho

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dA &= \int_a^b \left(\int_{f(x)}^{g(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy \right) dx = \int_a^b P(x, y) \Big|_{y=f(x)}^{y=g(x)} dx \\ &= \int_a^b P(x, g(x)) dx - \int_a^b P(x, f(x)) dx \\ &= \int_{\gamma_2} P dx - \int_{\gamma_1} P dx \\ &= - \int_{\partial D} P dx.\end{aligned}$$

Tương tự, ta xem D là miền đơn giản theo chiều ngang để thu được

$$\int_{\partial D} Q \, dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} \, dA.$$

Kết hợp hai trường hợp, ta kết luận

$$\int_{\partial D} P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dx \, dy.$$

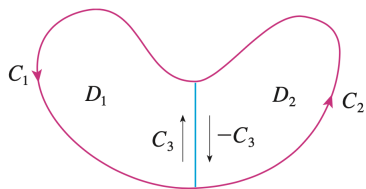


Ghi chú: Các bài tập và ví dụ của môn này không yêu cầu việc kiểm tra các giả thiết áp dụng công thức Green.

Công thức Green cho miền không đơn giản

Đối với một miền không đơn giản nhưng có thể được phân chia thành hội của hữu hạn những miền đơn giản với những phần chung chỉ nằm trên biên, ta có thể áp dụng công thức Green cho từng miền đơn giản rồi cộng lại.

Ví dụ, xét miền D như trong hình sau:



Ta có thể viết $D = D_1 \cup D_2$, với D_1 và D_2 là miền đơn giản. Ta có:

$$\partial D_1 = C_1 \cup C_3 \quad \text{và} \quad \partial D_2 = C_2 \cup (-C_3).$$

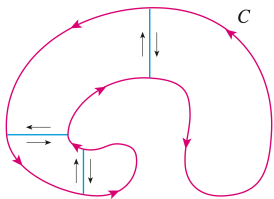
Áp dụng Định lý Green trên từng miền D_1 và D_2 , ta có:

$$\begin{aligned}\int_{C_1 \cup C_3} P \, dx + Q \, dy &= \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dA, \\ \int_{C_2 \cup (-C_3)} P \, dx + Q \, dy &= \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dA.\end{aligned}$$

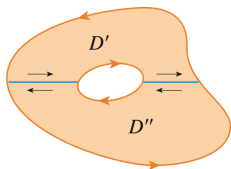
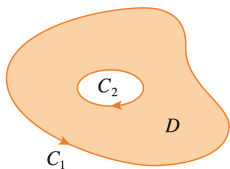
Cộng hai phương trình này lại, ta thấy tích phân trên đường C_3 và $-C_3$ rút gọn, nên ta chỉ còn lại:

$$\int_{C_1 \cup C_2} P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dA.$$

Đây là công thức Green cho miền $D = D_1 \cup D_2$ vì biên $\partial D = C_1 \cup C_2$.



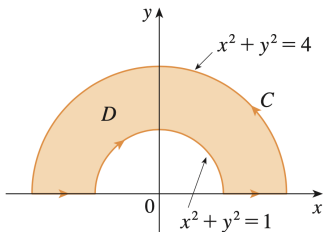
Lý luận tương tự, ta có thể thiết lập công thức Green cho miền D là hội của hữu hạn những miền đơn giản không trùng lấp.



Nếu miền D có lỗ ở giữa thì công thức Green vẫn có thể được áp dụng bằng lý luận tương tự.

Ví dụ

Tính tích phân $\int_C y^2 dx + 3xy dy$, trong đó C là biên của miền D nằm nửa trên mặt phẳng $y \geq 0$ và giữa hai hình tròn $x^2 + y^2 = 1$ và $x^2 + y^2 = 4$ với hướng tương thích với D .



Ta thấy miền D không phải là miền đơn giản. Tuy nhiên, ta có thể dùng trục Oy để chia D thành hai miền đơn giản như lý luận ở phần trên để từ đó Định lý Green vẫn có thể được áp dụng.

Áp dụng công thức Green, ta có:

$$\int_C y^2 dx + 3xy dy = \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x}(3xy) - \frac{\partial}{\partial y}(y^2) \right] dA = \iint_D y dA.$$

Ở đây, đường cong C đã có định hướng tương thích với D .

Miền D nằm giữa hai nửa hình tròn bán kính lần lượt là 1 và 2, nên ta biểu diễn D trong hệ tọa độ cực $x = r \cos \theta$ và $y = r \sin \theta$

$$D = \{(r, \theta) \mid 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi\},$$

và tích phân trở thành:

$$\int_0^\pi \int_1^2 (r \sin \theta) r \, dr \, d\theta = \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_1^2 r^2 \, dr = \frac{14}{3}.$$



Ví dụ

Cho trường $F(x, y) = (y + 1) dx + x dy$ và gọi C là biên của hình tam giác với các đỉnh tại $O(0, 0)$, $A(2, 0)$, và $B(0, 5)$. Giả sử C được định hướng theo chiều kim đồng hồ. Tính tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s}$ bằng hai cách.

Cách 1: Ta tính tích phân trên đường C trực tiếp:

$$\int_C F(x, y) \cdot d\vec{s} = \int_{OB} F \cdot d\vec{s} + \int_{BA} F \cdot d\vec{s} + \int_{AO} F \cdot d\vec{s}.$$

Trên đoạn OB , OB được tham số hóa bởi $r(y) = (0, y)$ với $0 \leq y \leq 5$. Ta tính:

$$\int_{OB} F \cdot d\vec{s} = \int_0^5 F(r(y)) \cdot r'(y) dy = \int_0^5 (y + 1, 0) \cdot (0, 1) dy = 0.$$

Trên đoạn BA, BA được tham số hóa bởi

$$r(t) = (1 - t)(0, 5) + t(2, 0) = (2t, 5 - 5t), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

nên ta tính:

$$\begin{aligned} \int_{BA} F \cdot d\vec{s} &= \int_0^1 F(r(t)) \cdot r'(t) dt \\ &= \int_0^1 (6 - 5t, 2t) \cdot (2, -5) dt \\ &= \int_0^1 (12 - 20t) dt \\ &= 2. \end{aligned}$$

Trên đoạn AO, AO được tham số hóa bởi $r(x) = (x, 0)$ với $0 \leq x \leq 2$. Ta tính:

$$\begin{aligned}\int_{AO} F \cdot d\vec{s} &= - \int_0^2 F(r(x)) \cdot r'(x) dx \\ &= - \int_0^2 (1, x) \cdot (1, 0) dx \\ &= - \int_0^2 dx = -2.\end{aligned}$$

Như vậy, tích phân đã cho là:

$$\int_C F \cdot d\vec{s} = 0 + 2 + (-2) = 0.$$

Cách 2: Gọi D là miền bên trong đường C . Áp dụng Định lý Green, vì đường C trái với hướng tương thích với miền D nên

$$\int_C F \cdot d\vec{s} = - \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial y}(y+1) \right] dA = - \iint_D (1-1) dA = 0.$$

Cách 3: Trên $\mathbb{R}^2$, với $F(x, y) = (y+1, x)$ thì

$$\frac{\partial}{\partial x}(x) = 1, \quad \frac{\partial}{\partial y}(y+1) = 1,$$

nên F là trường bảo toàn trên $\mathbb{R}^2$. Vì C là đường cong kín nên

$$\int_C F \cdot d\vec{s} = 0.$$

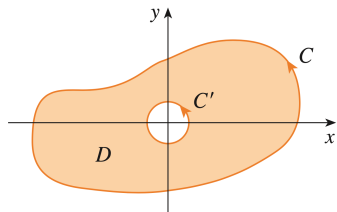


Ví dụ

Cho trường

$$F(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2} \vec{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \vec{j}.$$

Chứng minh rằng tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s} = 2\pi$ với C là bất kỳ đường cong đơn, kín nào quanh gốc tọa độ O có hướng ngược chiều kim đồng hồ.



Gọi C là bất kỳ đường cong đơn, kín nào như giả thiết. Gọi C' là một đường tròn tâm tại O và bán kính a đủ nhỏ sao cho C' nằm bên trong miền được C bao quanh và C' cũng có hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Đặt D là miền bị chặn giữa C và C' . Ta dễ dàng thấy C và $-C'$ có hướng tương thích với D .

Như vậy, ta có được $\partial D = C \cup (-C')$. Công thức Green cho ta:

$$\begin{aligned} & \int_C P \, dx + Q \, dy - \int_{C'} P \, dx + Q \, dy \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dA \\ &= \iint_D \left[\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right] \, dA \\ &= 0, \end{aligned}$$

nên ta có được cách tính:

$$\int_C P \, dx + Q \, dy = \int_{C'} P \, dx + Q \, dy.$$

Điều này nghĩa là tích phân trên bất kỳ đường đi đơn, kín, ngược chiều kim đồng hồ nào quanh gốc tọa độ O đều bằng với tích phân trên đường tròn (O, a) với a đủ nhỏ và hướng ngược chiều kim đồng hồ.

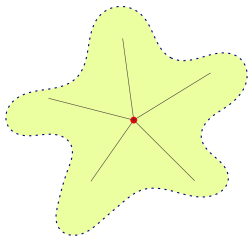
Đường tròn C' như trên có tham số là $x = a \cos t$ và $y = a \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, nên tích phân là:

$$\begin{aligned}\int_C F \cdot d\vec{s} &= \int_{C'} F \cdot d\vec{s} \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{-a \sin t}{a^2}, \frac{a \cos t}{a^2} \right) \cdot (-a \sin t, a \cos t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1 dt \\ &= 2\pi.\end{aligned}$$



Điều kiện đủ để trường vectơ phẳng là bảo toàn

Một tập $D \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là một **miền hình sao** (star-shaped region) nếu có một điểm $p_0 \in D$ sao cho với mọi điểm $p \in D$ thì đoạn thẳng nối p_0 và p được chứa trong D .



Ví dụ:

- $\mathbb{R}^n$ là một miền hình sao.
- Một tập con lồi của $\mathbb{R}^n$ là một miền hình sao.
- $\mathbb{R}^n \setminus \{a\}$ không là miền hình sao.

Bổ đề Poincaré

*Giả sử $F = (P, Q)$ là một trường vectơ trơn trên miền mở hình sao D .
Nếu*

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

trên D , thì trường F là bảo toàn trên D .

Chứng minh: Ta dùng ký hiệu

$$\int_{p_0}^p F \cdot d\vec{s}$$

để chỉ tích phân của F trên đoạn thẳng nối từ điểm p_0 đến điểm p với phương trình tham số

$$(1-t)p_0 + tp = p_0 + t(p - p_0), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Đặt

$$f(p) = \int_{p_0}^p F \cdot d\vec{s}.$$

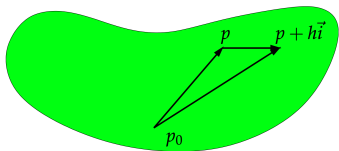
Ta thấy f đóng vai trò như một hàm thế của F . Ta cần chứng minh $\nabla f = F = (P, Q)$ trên D .

Ta sẽ kiểm tra rằng $\frac{\partial f}{\partial x} = P$. Phần chứng minh $\frac{\partial f}{\partial y} = Q$ là tương tự.

Theo định nghĩa đạo hàm, với $\vec{i} = (1, 0)$, ta có:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(p) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + h\vec{i}) - f(p)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{p_0}^{p+h\vec{i}} F \cdot d\vec{s} - \int_{p_0}^p F \cdot d\vec{s} \right). \end{aligned}$$

Vì miền D mở nên điểm $p + h\vec{i}$ sẽ nằm trong D nếu h đủ nhỏ.



Nếu ba điểm p_0 , p , và $p + h\vec{i}$ không nằm trên một đường thẳng, thì chúng tạo thành một hình tam giác D' . Vì hình tam giác là một miền đơn giản nên ta có thể áp dụng Định lý Green.

$$\int_{p_0}^{p+h\vec{i}} F \cdot d\vec{s} - \int_p^{p+h\vec{i}} F \cdot d\vec{s} - \int_{p_0}^p F \cdot d\vec{s} = \iint_{D'} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Theo giả thiết, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, nên vế phải của đẳng thức là 0. Do đó, ta có:

$$\int_{p_0}^{p+h\vec{i}} F \cdot d\vec{s} - \int_{p_0}^p F \cdot d\vec{s} = \int_p^{p+h\vec{i}} F \cdot d\vec{s}.$$

Nếu ba điểm p_0 , p , và $p + h\vec{i}$ thẳng hàng, thì đẳng thức này vẫn đúng theo tính chất của tích phân.

Viết $p = (x, y)$ và chọn tham số hóa đường thẳng đi từ p đến $p + h\vec{i}$ là

$$r(t) = (x + t, y), \quad 0 \leq t \leq h.$$

Khi đó, ta được

$$\int_p^{p+h\vec{i}} F \cdot d\vec{s} = \int_x^{x+h} P(t, y) dt,$$

nên

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(p) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_{p_0}^{p+h\vec{i}} F \cdot d\vec{s} - \int_{p_0}^p F \cdot d\vec{s} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_p^{p+h\vec{i}} F \cdot d\vec{s} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} P(t, y) dt. \end{aligned}$$

Ta tiếp tục viết lại đẳng thức:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(p) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} P(t, y) \, dt \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_x^{x+h} P(t, y) \, dt - \int_x^x P(t, y) \, dt \right] \\ &= \frac{d}{du} \int_x^u P(t, y) \, dt \Big|_{u=x} \\ &= P(x, y)\end{aligned}$$

theo Định lý cơ bản của Vi tích phân. Đây là điều cần chứng minh. □

Ví dụ

Trường $F(x, y) = (e^{x^2}, y^3)$ có bảo toàn hay không?

Ta thấy miền xác định của trường là $\mathbb{R}^2$, một miền hình sao, và

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (e^{x^2}) = 0 \quad \text{và} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (y^3) = 0.$$

Do đó, trường F là bảo toàn trên $\mathbb{R}^2$ theo Bổ đề Poincaré.



Nếu một trường $F = (P, Q)$ có $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ nhưng lại không bảo toàn, thì Bổ đề Poincaré cho ta biết miền xác định của F không phải là một miền hình sao.

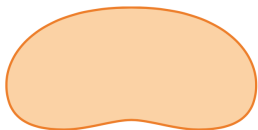
Điều này mang ý nghĩa một giả thiết giải tích đưa đến một kết luận hình học.

Kết luận của Bổ đề Poincaré vẫn đúng nếu thay miền hình sao bởi miền tổng quát hơn gọi là *miền đơn liên*.

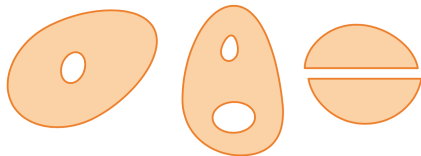
Miền đơn liên

Định nghĩa

Một miền D được gọi là **đơn liên** (đơn giản và liên thông, simply connected) nếu D là một miền liên thông mà trong đó *mỗi đường đi* đơn, kín trong D đều chỉ chứa những điểm thuộc D (đại khái là miền chỉ gồm một mảnh không có lỗ thủng).



(a) Miền đơn liên



(b) Miền không đơn liên

Khi miền D là một miền đơn liên trong giả thiết của Bổ đề Poincaré, thì kết luận về trường bảo toàn vẫn đúng.

Giả sử $F = (P, Q)$ là một trường vectơ trơn trên miền đơn liên D . Nếu

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

trên D , thì trường F là bảo toàn trên D .

Ta nhắc lại kết quả sau ở chương trước:

Mệnh đề

Giả sử $F = (P, Q)$ là một trường vectơ trơn trên miền mở liên thông $D \subset \mathbb{R}^2$. Nếu tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s}$, với C là đường trong D , chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của đường đi, thì F là bảo toàn trên D .

Vectơ pháp tuyến và vectơ tiếp tuyến

Cho D là miền phẳng và F là một trường trên D sao cho công thức Green có thể được áp dụng. Giả sử ∂D được tham số hóa theo chiều dương bởi

$$C(t) = (x(t), y(t)), \quad a \leq t \leq b.$$

Vectơ vận tốc của đường biên là $C'(t) = (x'(t), y'(t))$ (cùng phương và chiều với vectơ tiếp tuyến). **Vectơ pháp tuyến ngoài** n (outer normal vector) của ∂D tại điểm $(x(t), y(t))$ được định nghĩa là:

$$n = \frac{1}{\|C'(t)\|} (y'(t), -x'(t)).$$

Ta thấy hai vectơ n và $C'(t)$ vuông góc với nhau.

Mặt khác, ta cũng có vectơ $\frac{(-y'(t), x'(t))}{\|C'(t)\|}$ vuông góc với vectơ $C'(t)$, nghĩa là cùng phương với vectơ pháp tuyến.

Vì vậy, ta quy ước chiều của vectơ pháp tuyến ngoài n được xác định theo nguyên tắc: *chiều từ pháp tuyến ngoài n sang tiếp tuyến phải cùng chiều với chiều dương chuẩn tắc của mặt phẳng, tức là chiều từ $(1, 0)$ sang $(0, 1)$.*

Do đó định thức của ma trận gồm hai vectơ n và $C'(t)$ phải dương:

$$\det \begin{pmatrix} \frac{y'(t)}{\|C'(t)\|} & x'(t) \\ \frac{-x'(t)}{\|C'(t)\|} & y'(t) \end{pmatrix} = \frac{(y'(t))^2 + (x'(t))^2}{\|C'(t)\|} > 0$$

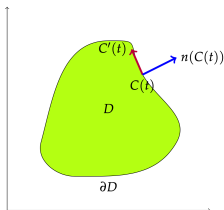
và ta xác định được chính xác công thức của n như trên.

Ví dụ: Đường cong $r(t) = (\cos t, \sin t)$ có vectơ tiếp tuyến tại điểm có $t = \frac{\pi}{4}$ là:

$$r' \left(\frac{\pi}{4} \right) = \left(-\sin \frac{\pi}{4}, \cos \frac{\pi}{4} \right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

Vectơ pháp tuyến ngoài tại điểm này là:

$$n = \frac{1}{\sqrt{\sin^2 \frac{\pi}{4} + \cos^2 \frac{\pi}{4}}} \left(\cos \frac{\pi}{4}, \sin \frac{\pi}{4} \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$



Áp dụng vào công thức Green, ta có:

$$\begin{aligned}\int_C F \cdot n \, ds &= \int_a^b (P(C(t)), Q(C(t))) \cdot \frac{(y'(t), -x'(t))}{|C'(t)|} |C'(t)| \, dt \\&= \int_C P \, dy - Q \, dx \\&= \int_C -Q \, dx + P \, dy \\&= \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) \, dA.\end{aligned}$$

Toán tử div (divergence) và Thông lượng (flux)

Đặt

$$\nabla \cdot (P, Q) = \operatorname{div}(P, Q) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y},$$

thì ta có đẳng thức

$$\int_{\partial D} F \cdot n \, ds = \iint_D \operatorname{div} F \, dA.$$

Tích phân $\int_C F \cdot n \, ds$ là tổng thành phần pháp tuyến ngoài của F dọc theo biên ∂D . Nếu F là một trường vectơ vận tốc thì tích phân này thể hiện **thông lượng** (lượng đi qua, flux) qua ∂D .

Diện tích và Công thức Green

Giả sử D là miền trên đó công thức Green có thể áp dụng được. Như vậy, diện tích của D có thể được tính bằng:

$$|D| = \int_{\partial D} x \, dy = - \int_{\partial D} y \, dx = \frac{1}{2} \int_{\partial D} x \, dy - y \, dx.$$

Chứng minh: Ta đã biết diện tích của D được tính bằng tích phân

$$|D| = \iint_D 1 \, dA.$$

Tiếp theo, ta chọn trường $F = (P, Q)$ sao cho $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$.

Ta có một số lựa chọn sau để $Q_x - P_y = 1$:

$$\begin{array}{lll} P(x, y) = 0 & P(x, y) = -y & P(x, y) = -\frac{1}{2}y \\ Q(x, y) = x & Q(x, y) = 0 & Q(x, y) = \frac{1}{2}x \end{array}$$

Áp dụng Định lý Green cho $(P, Q) = (0, x)$, ta có:

$$|D| = \int_{\partial D} 0 \, dx + x \, dy = \int_{\partial D} x \, dy.$$

Áp dụng Định lý Green cho $(P, Q) = (-y, 0)$, ta có:

$$|D| = \int_{\partial D} -y \, dx + 0 \, dy = - \int_{\partial D} y \, dx.$$

Áp dụng Định lý Green cho $(P, Q) = \left(-\frac{1}{2}y, \frac{1}{2}x\right)$, ta có:

$$|D| = \int_{\partial D} -\frac{1}{2}y \, dx + \frac{1}{2}x \, dy = \frac{1}{2} \int_{\partial D} x \, dy - y \, dx.$$

Đây là điều phải chứng minh.



Ví dụ

Tính diện tích hình ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Với D là hình ellipse, phương trình tham số của ∂D là $x = a \cos t$ và $y = b \sin t$ với $0 \leq t \leq 2\pi$. Với phương trình tham số này thì ∂D có hướng tương thích với D .

Áp dụng công thức diện tích $|D| = \frac{1}{2} \int_{\partial D} x \, dy - y \, dx$, ta có:

$$\begin{aligned} |D| &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(a \cos t)(b \cos t) - (b \sin t)(-a \sin t)] \, dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab (\cos^2 t + \sin^2 t) \, dt \\ &= \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} dt \\ &= \pi ab. \end{aligned}$$



Các công thức Green

Nhớ lại: đạo hàm của f theo hướng của vectơ đơn vị v là $D_v f$ và được tính bởi:

$$D_v f = \nabla f \cdot v.$$

Với n là vectơ pháp tuyến đơn vị ngoài của miền đơn giản D , ta có các công thức sau:

$$(a) \int_{\partial D} D_n f \, ds = \iint_D \Delta f \, dA.$$

$$(b) \int_{\partial D} (f \nabla g) \cdot n \, ds = \iint_D (f \Delta g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dA.$$

$$(c) \int_{\partial D} (f \nabla g - g \nabla f) \cdot n \, ds = \iint_D (f \Delta g - g \Delta f) \, dA.$$

Trong đó, $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ và $\Delta g = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

Chứng minh

$$(a) \int_{\partial D} D_n f \, ds = \iint_D \Delta f \, dA$$

Áp dụng công thức thông lượng div, ta có:

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} D_n f \, ds &= \int_{\partial D} \nabla f \cdot n \, ds \\ &= \iint_D \operatorname{div}(\nabla f) \, dA \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial y} \right) \, dA \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) \, dA \\ &= \iint_D \Delta f \, dA. \end{aligned}$$

$$(b) \int_{\partial D} (f \nabla g) \cdot n \, ds = \iint_D (f \Delta g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dA$$

Áp dụng công thức thông lượng div, ta có:

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} (f \nabla g) \cdot n \, ds &= \iint_D \operatorname{div}(f \nabla g) \, dA \\ &= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(f \frac{\partial g}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(f \frac{\partial g}{\partial y} \right) \right] \, dA \\ &= \iint_D \left[\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial x} + f \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial y} + f \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \right] \, dA \\ &= \iint_D (f \Delta g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dA. \end{aligned}$$

$$(c) \int_{\partial D} (f \nabla g - g \nabla f) \cdot n \, ds = \iint_D (f \Delta g - g \Delta f) \, dA$$

Từ kết quả câu (b), ta có

$$\begin{aligned} & \int_{\partial D} (f \nabla g - g \nabla f) \cdot n \, ds \\ &= \iint_D (f \Delta g + \nabla f \cdot \nabla g - g \Delta f - \nabla g \cdot \nabla f) \, dA \\ &= \iint_D (f \Delta g - g \Delta f) \, dA. \end{aligned}$$

Bài tập

- 1) Tính tích phân $\int_C F \cdot d\vec{r}$, với $F(x, y) = (x^2 + y, 3x - y^2)$ và C là biên với hướng tương thích của miền D , biết rằng $|D| = 6$.
- 2) Tính tích phân $\int_C x \, dx + xy^2 \, dy$ bằng hai cách: tính trực tiếp tích phân đường và sử dụng Định lý Green. Biết rằng C là đường nối ba đỉnh của tam giác theo thứ tự $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 6)$ rồi trở về $(0, 0)$.

Tính tích phân $\int_C F \cdot d\vec{r}$, với $F(x, y) = (x^2 + y, 3x - y^2)$ và C là biên với hướng tương thích của miền D , biết rằng $|D| = 6$

Áp dụng công thức Green, ta có:

$$\begin{aligned}\int_C F \cdot d\vec{r} &= \int_C (x^2 + y, 3x - y^2) \cdot d\vec{r} \\&= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x}(3x - y^2) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y) \right] dA \\&= \iint_D (3 - 1) dA \\&= 2 \iint_D 1 dA \\&= 2|D| \\&= 12.\end{aligned}$$

Tính tích phân $\int_C x \, dx + xy^2 \, dy$ bằng hai cách: tính trực tiếp tích phân đường và sử dụng Định lý Green. Biết rằng C là đường nối ba đỉnh của tam giác theo thứ tự $(0,0)$, $(2,0)$, $(2,6)$ rồi trở về $(0,0)$

Cách 1: Đoạn thẳng từ $(0,0)$ đến $(2,0)$ được tham số hóa bởi:

$$C_1(x) = (x, 0), \quad 0 \leq x \leq 2,$$

nên ta có:

$$\int_{C_1} x \, dx + xy^2 \, dy = \int_0^2 x \, dx = 2.$$

Đoạn thẳng từ $(2,0)$ đến $(2,6)$ được tham số hóa bởi

$$C_2(y) = (2, y), \quad 0 \leq y \leq 6,$$

nên ta có:

$$\int_{C_2} x \, dx + xy^2 \, dy = \int_0^6 2y^2 \, dy = 144.$$

Đoạn thẳng từ $(2, 6)$ đến $(0, 0)$ được tham số hóa bởi

$$C_3(t) = (1 - t)(2, 6) + t(0, 0) = (2 - 2t, 6 - 6t), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

nên ta có:

$$\int_{C_3} x \, dx + xy^2 \, dy = \int_0^1 \left[(2 - 2t)(-2) + (2 - 2t)(6 - 6t)^2(-6) \right] dt = -110.$$

Tích phân đã cho là:

$$\begin{aligned} \int_C x \, dx + xy^2 \, dy &= \int_{C_1} x \, dx + xy^2 \, dy + \int_{C_2} x \, dx + xy^2 \, dy \\ &\quad + \int_{C_3} x \, dx + xy^2 \, dy \\ &= 36. \end{aligned}$$

Cách 2: Đường thẳng từ $(0, 0)$ đến $(2, 6)$ có phương trình $y = 3x$, và miền D là đơn giản theo chiều đứng:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3x\}.$$

Đường biên C của D có cùng định hướng như đề bài cho. Sử dụng Định lý Green, ta có:

$$\begin{aligned} \int_C x \, dx + xy^2 \, dy &= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x}(xy^2) - \frac{\partial}{\partial y}(x) \right] \, dA \\ &= \int_0^2 \int_0^{3x} y^2 \, dy \, dx \\ &= \int_0^2 9x^3 \, dx \\ &= 36. \end{aligned}$$

